(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109324294 A
(43)申请公布日 2019.02.12

(21)申请号 201811402639.7

(22)申请日 2018.11.22

(71)申请人 联想(北京)有限公司
地址 100085 北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号

(72)发明人 王耀晖 余健伟 杨帆 张成松

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 吕雁葭

(51)Int.Cl.
G01R 31/367(2019.01)
G01R 31/382(2019.01)

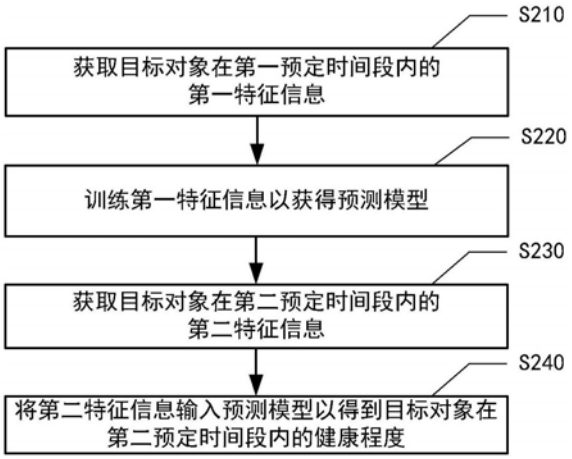
权利要求书2页 说明书10页 附图3页

(54)发明名称

数据处理方法及其装置

(57)摘要

本公开提供了一种数据处理方法,包括:获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,其中,特征包括目标对象的环境特征和目标对象的动态特征;训练第一特征信息以获得预测模型,其中,预测模型用于预测目标对象的健康程度;获取目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息;以及将第二特征信息输入预测模型以得到目标对象在第二预定时间段内的健康程度。本公开还提供了一种数据处理装置。



CN 109324294 A

1.一种数据处理方法,包括:

获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,其中,所述特征包括所述目标对象的环境特征和所述目标对象的动态特征;

训练所述第一特征信息以获得预测模型,其中,所述预测模型用于预测所述目标对象的健康程度;

获取所述目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息;以及

将所述第二特征信息输入所述预测模型以得到所述目标对象在所述第二预定时间段内的健康程度。

2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标对象的动态特征包括所述目标对象充电和/放电过程中的特征,所述获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息包括以下至少之一:

在所述目标对象结束放电后达到第一预设时长的情况下,获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息;

在所述目标对象完成充电后达到第二预设时长的情况下,获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息;

在所述目标对象充电后的剩余电量与充电前的剩余电量之差不小于预设阈值的情况下,获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述动态特征包括所述目标对象被执行充电操作和/或被执行放电操作的以下至少特征之一:

所述目标对象被执行充电操作的累积充电次数和/或被执行放电操作的累积放电次数;

所述目标对象被执行充电操作的累积充电时长和/或被执行放电操作的累积放电时长;

所述目标对象被执行充电操作的充电电阻和/或被执行放电操作的放电电阻;

所述目标对象被执行充电操作后的剩余电量与被执行充电操作前的剩余电量之差和/或被执行放电操作前的剩余电量与被执行放电操作后的剩余电量之差。

4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述动态特征还包括:

所述目标对象自放电前的剩余电量与自放电后的剩余电量之差。

5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:

对所述第一特征信息做插值处理,以得到插值后的第一特征信息。

6.一种数据处理装置,包括:

第一获取模块,用于获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,其中,所述特征包括所述目标对象的环境特征和所述目标对象的动态特征;

训练模块,用于训练所述第一特征信息以获得预测模型,其中,所述预测模型用于预测所述目标对象的健康程度;

第二获取模块,获取所述目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息;以及

处理模块,用于将所述第二特征信息输入所述预测模型以得到所述目标对象在所述第二预定时间段内的健康程度。

7.根据权利要求6所述的装置,其中,所述目标对象的动态特征包括所述目标对象充电

和/放电过程中的特征，所述获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息包括以下至少之一：

在所述目标对象结束放电后达到第一预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息；

在所述目标对象完成充电后达到第二预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息；

在所述目标对象充电后的剩余电量与充电前的剩余电量之差不小于预设阈值的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

8.根据权利要求6所述的装置，其中，所述动态特征包括所述目标对象被执行充电操作和/或被执行放电操作的以下至少特征之一：

所述目标对象被执行充电操作的累积充电次数和/或被执行放电操作的累积放电次数；

所述目标对象被执行充电操作的累积充电时长和/或被执行放电操作的累积放电时长；

所述目标对象被执行充电操作的充电电阻和/或被执行放电操作的放电电阻；

所述目标对象被执行充电操作后的剩余电量与被执行充电操作前的剩余电量之差和/或被执行放电操作前的剩余电量与被执行放电操作后的剩余电量之差。

9.根据权利要求8所述的装置，其中，所述动态特征还包括：

所述目标对象自放电前的剩余电量与自放电后的剩余电量之差。

10.根据权利要求6所述的装置，其中，所述装置还包括：

插值模块，用于对所述第一特征信息做插值处理，以得到插值后的第一特征信息。

数据处理方法及其装置

技术领域

[0001] 本公开涉及一种数据处理方法及其装置。

背景技术

[0002] 电池的蓄电能力也称健康度(State of Health,简称为SOH)是衡量电池性能的重要指标,量化为电池的当前容量占出厂容量的百分比,SOH会随着电池的不断的使用而逐渐下降,对SOH进行预测具有重要的指导意义,可以帮助用户了解电池当前的健康状态,在该电池的健康状态不佳的情况下,未雨绸缪,也可以基于SOH预测结果指导对电池的有效使用,以减缓电池的衰减速度。

[0003] 在实现本公开构思的过程中,发明人发现相关技术中至少存在以下缺陷:现有的电池健康状态的预测方法,忽略了电池衰减是一个使用累积的过程,容易导致预测结果准确度不高。

发明内容

[0004] 本公开的一个方面提供了一种数据处理方法,包括:获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,其中,上述特征包括上述目标对象的环境特征和上述目标对象的动态特征,训练上述第一特征信息以获得预测模型,其中,上述预测模型用于预测上述目标对象的健康程度,获取上述目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息,以及将上述第二特征信息输入上述预测模型以得到上述目标对象在上述第二预定时间段内的健康程度。

[0005] 可选地,上述目标对象的动态特征包括上述目标对象充电和/放电过程中的特征,上述获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息包括以下至少之一:在上述目标对象结束放电后达到第一预设时长的情况下,获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,在上述目标对象完成充电后达到第二预设时长的情况下,获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,在上述目标对象充电后的剩余电量与充电前的剩余电量之差不小于预设阈值的情况下,获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

[0006] 可选地,上述动态特征包括上述目标对象被执行充电操作和/或被执行放电操作的以下至少特征之一:上述目标对象被执行充电操作的累积充电次数和/或被执行放电操作的累积放电次数,上述目标对象被执行充电操作的累积充电时长和/或被执行放电操作的累积放电时长,上述目标对象被执行充电操作的充电电阻和/或被执行放电操作的放电电阻,上述目标对象被执行充电操作后的剩余电量与被执行充电操作前的剩余电量之差和/或被执行放电操作前的剩余电量与被执行放电操作后的剩余电量之差。

[0007] 可选地,上述动态特征还包括:上述目标对象自放电前的剩余电量与自放电后的剩余电量之差。

[0008] 可选地,上述方法还包括:对上述第一特征信息做插值处理,以得到插值后的第一特征信息。

[0009] 一种数据处理装置,包括:第一获取模块,用于获取目标对象在第一预定时间段内

的第一特征信息，其中，上述特征包括上述目标对象的环境特征和上述目标对象的动态特征，训练模块，用于训练上述第一特征信息以获得预测模型，其中，上述预测模型用于预测上述目标对象的健康程度，第二获取模块，获取上述目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息，以及处理模块，用于将上述第二特征信息输入上述预测模型以得到上述目标对象在上述第二预定时间段内的健康程度。

[0010] 可选地，上述目标对象的动态特征包括上述目标对象充电和/放电过程中的特征，上述获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息包括以下至少之一：在上述目标对象结束放电后达到第一预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息，在上述目标对象完成充电后达到第二预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息，在上述目标对象充电后的剩余电量与充电前的剩余电量之差不小于预设阈值的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

[0011] 可选地，上述动态特征包括上述目标对象被执行充电操作和/或被执行放电操作的以下至少特征之一：上述目标对象被执行充电操作的累积充电次数和/或被执行放电操作的累积放电次数，上述目标对象被执行充电操作的累积充电时长和/或被执行放电操作的累积放电时长，上述目标对象被执行充电操作的充电电阻和/或被执行放电操作的放电电阻，上述目标对象被执行充电操作后的剩余电量与被执行充电操作前的剩余电量之差和/或被执行放电操作前的剩余电量与被执行放电操作后的剩余电量之差。

[0012] 可选地，上述动态特征还包括：上述目标对象自放电前的剩余电量与自放电后的剩余电量之差。

[0013] 可选地，上述装置还包括：插值模块，用于对上述第一特征信息做插值处理，以得到插值后的第一特征信息。

附图说明

[0014] 为了更完整地理解本公开及其优势，现在将参考结合附图的以下描述，其中：

[0015] 图1示意性示出了根据本公开实施例的数据处理方法及其装置的应用场景；

[0016] 图2示意性示出了根据本公开实施例的数据处理方法的流程图；

[0017] 图3示意性示出了根据本公开另一实施例的数据处理方法的流程图；

[0018] 图4示意性示出了根据本公开实施例的数据处理装置的框图；

[0019] 图5示意性示出了根据本公开另一实施例的数据处理装置的框图；以及

[0020] 图6示意性示出了根据本公开实施例的计算机系统的框图。

具体实施方式

[0021] 以下，将参照附图来描述本公开的实施例。但是应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本公开的范围。在下面的详细描述中，为便于解释，阐述了许多具体的细节以提供对本公开实施例的全面理解。然而，明显地，一个或多个实施例在没有这些具体细节的情况下也可以被实施。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本公开的概念。

[0022] 在此使用的术语仅仅是为了描述具体实施例，而并非意在限制本公开。在此使用的术语“包括”、“包含”等表明了所述特征、步骤、操作和/或部件的存在，但是并不排除存在

或添加一个或多个其他特征、步骤、操作或部件。

[0023] 在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有本领域技术人员通常所理解的含义,除非另外定义。应注意,这里使用的术语应解释为具有与本说明书的上下文相一致的含义,而不应以理想化或过于刻板的方式来解释。

[0024] 在使用类似于“A、B和C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B和C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。在使用类似于“A、B或C等中至少一个”这样的表述的情况下,一般来说应该按照本领域技术人员通常理解该表述的含义来予以解释(例如,“具有A、B或C中至少一个的系统”应包括但不限于单独具有A、单独具有B、单独具有C、具有A和B、具有A和C、具有B和C、和/或具有A、B、C的系统等)。

[0025] 附图中示出了一些方框图和/或流程图。应理解,方框图和/或流程图中的一些方框或其组合可以由计算机程序指令来实现。这些计算机程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,从而这些指令在由该处理器执行时可以创建用于实现这些方框图和/或流程图中所说明的功能/操作的装置。本公开的技术可以硬件和/或软件(包括固件、微代码等)的形式来实现。另外,本公开的技术可以采取存储有指令的计算机可读存储介质上的计算机程序产品的形式,该计算机程序产品可供指令执行系统使用或者结合指令执行系统使用。

[0026] 本公开提供了一种数据处理方法,包括:获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息,其中,特征包括目标对象的环境特征和目标对象的动态特征;训练第一特征信息以获得预测模型,其中,预测模型用于预测目标对象的健康程度;获取目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息;以及将第二特征信息输入预测模型以得到目标对象在第二预定时间段内的健康程度。

[0027] 图1示意性示出了根据本公开实施例的数据处理方法及其装置的应用场景。需要注意的是,图1所示仅为可以应用本公开实施例的场景的示例,以帮助本领域技术人员理解本公开的技术内容,但并不意味着本公开实施例不可以用于其他设备、系统、环境或场景。

[0028] 如图1所示,本公开实施例的数据处理方法及其装置的应用场景100可以包括新能源汽车101,尤其是针对新能源汽车101的电池102进行健康度预测的场景。众所周知,不同于燃油汽车,以电池102为核心的新能源汽车101具有无可比拟的环保性,受到越来越多消费者的青睐,但是电池102的蓄电能力随着新能源汽车101的不断使用,会逐渐下降。为了掌握电池102的健康程度,即在已知驾驶相关历史信息的情况下,预测未来一段时间内电池102的健康程度,可以对电池102的健康状况做到心中有数,以在预测出新能源汽车101的电池102健康程度将在未来某一时间段内失效时(根据QC/T 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池行业标准》第6.2.11规定在20摄氏度左右的循环测试寿命实验中,若当前电池容量下降到额定容量的80%时则判定锂离子电池失效,也可以依据其他标准判断电池失效,此处不做赘述),则可以提前准备好所需的备用电池,以便及时更换,避免由于电池失效造成的损失,同时,还可以根据蓄电能力下降的趋势,结合驾驶的相关历史行为信息,为驾驶员提供驾驶建议,以减缓驾驶行为对电池蓄电能力带来的衰减。可见,对电池102健康程度的预测具有非常重要的现实指导意义。

[0029] 图2示意性示出了根据本公开实施例的数据处理方法的流程图。

[0030] 如图2所示，该方法包括操作S210～S240。其中：

[0031] 在操作S210，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

[0032] 在操作S220，训练第一特征信息以获得预测模型。

[0033] 在操作S230，获取目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息。

[0034] 在操作S240，将第二特征信息输入预测模型以得到目标对象在第二预定时间段内的健康程度。

[0035] 根据本公开的实施例，目标对象可以包括但不限于如图1所示的新能源汽车的电池，对电池的种类不做限定，可以是锂电池，也可以是除锂电池之外的其他类型电池，只要是可以应用于新能源汽车的电池都在本公开的保护范围内。下文将以图1所示的应用场景详细描述本公开实施例的数据处理方法，但并非对本公开实施例的限定。

[0036] 本公开的实施例可以用于预测电池的健康程度，下文将简称为SOH，该SOH可以理解为描述电池在经过一段时间的使用之后呈现出来的当前状态占该电池出厂状态的比值，SOH的取值范围为0～1，含义为电池当前完全被充满时的电容占出厂时完全被充满时的电容(100％)的比值，该比值越大，表明电池越健康，越接近电池出厂时的电容状态，反之，比值越小，表明电池越不健康，越不接近电池出厂时的电容状态，当比值小于某一阈值(根据前述QC/T 743-2006《电动汽车用锂离子蓄电池行业标准，该比值为0.8)的情况下，可以认为电池处于失效状态。具体地，当SOH＝0时表示电池处于健康状态为0的失效状态，电池处于完全失效状态，即使充电在充满电后的电容为0，当SOH＝0.5时表示电池处于健康状态为0.5的失效状态，电池充满电后的电容占出厂电容的50％，当SOH＝0.8时表示电池健康程度为0.8的有效状态，电池充满电后的电容占出厂电容的80％，当SOH＝1时表示电池健康程度为1的有效状态，电池充满电后的电容占出厂电容的100％，与出厂状态时的电容一样大，维持在出厂状态。

[0037] 可以看出，定量化电池健康程度可以有助于实时掌握电池是否处于需要被更换的失效状态，并在处于失效状态时，及时更换新电池，以避免电池失效带来的不便。

[0038] 本公开提供了一种数据处理方法以实现对目标对象健康状态的预测，具体地，可以根据获取到的目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息训练以得到预测模型，基于该目标对象在第二预定时间段内第二特征信息以及预测模型预测该目标对象的用于描述目标对象的当前状态与出厂状态的健康程度，即本公开的健康程度基于当前电池容量可以获得。

[0039] 根据本公开的实施例，若干电池组成的一个小组为电池单体，若干电池单体可以组成一个电池包，根据短板原理，当前电池容量，所有电池单体容量中的最小值，即为当前电池包的容量，可以通过获得电池的(State of Charge，简称为SOC)，全称是荷电状态，也叫剩余电量，代表的是电池使用一段时间或长期搁置不用后的剩余容量与其完全充满电状态时的容量的比值，常用百分数表示。其一般用一个字节也就是两位的十六进制表示(取值范围为0～100)，含义是剩余电量为0％～100％，当SOC＝0时表示电池放电完全，当SOC＝1时表示电池完全充满。

[0040] $$电池健康度 = \frac{当前电池容量}{额定电池容量}$$

$$当前电池容量 = \min_{i} 电池单体容量$$

[0041]

$$= \min_{i} \frac{\int_{t1\ 充电前时间戳}^{t2\ 充电后时间戳} 电池单体\ i\ 充电电流\ dt}{电池单体\ i\ 充电后\ SOC - 电池单体\ i\ 充电前\ SOC}$$

[0042] 根据本公开的实施例，考虑到同一款电池可以应用于一个品牌，可以应用于同一品牌的不同车型中，还可以应用于不同品牌，因此，本公开的实施例对电池应用的车品牌和车类型并不具体限定，根据同一款电池在第一预定时间段内的第一特征信息训练得到预测模型，即可以预测该电池在第二预定时间段内的健康程度。可以看出，本公开的实施例应用电池在相同和/或不同品牌以及相同和/或不同车型的历史大数据信息，可以避免异常数据信息对健康度预测结果的干扰，得到更加客观，符合电池实际使用情况的预测结果，可信度更高。

[0043] 根据本公开的实施例，第一时间段和第二时间段可以根据实际需要任意指定，可以是任意粒度的时间单元，如可以是最近一年，半年，三个月，一个月，一周，一天，具体时间范围本公开不做具体限定，只要第一时间段的起始时间早于第二时间段的起始时间即可，如预测2018年10月(第二时间段)的电池健康度，可以获得2017年1月至2017年12月(第一时间段)的特征信息，也可以获取2017年6月至2018年9月(第一时间段)的特征信息，还可以获取2018年1月至2018年9月(第一时间段)的特征信息，以此类推，此处不再赘述。

[0044] 根据本公开的实施例，特征信息的提取采用(Recency，Frequency，Monetary，简称为RFM)与统计相结合的方式，使得提取的特征信息更为全面合理，提取的特征可以包括但不限于对电池容量有很大的影响的目标对象的环境特征和目标对象的动态特征。环境特征可以包括但不限于电池所处环境的环境温度信息，可以包括但不限于车内温度，车外温度，电池充电时的充电温度，电池放电时的放电温度。动态特征用于表征电池衰减的累积过程，包括电池在使用过程中表现出来的各种特征信息，下文将详细描述，此处不再赘述。

[0045] 根据本公开的实施例，针对上述提取的特征信息，可以提取其总量、均值、极值、分位点、分段分布等统计特征，以得到特征信息的统计值。

[0046] 根据本公开的实施例，预测模型用于预测目标对象的健康程度，利用提取的特征信息(目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息)和待预测列(获取所述目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息)，可以采用任意公知的建模方法如传统机器学习、深度学习、人工智能算法利用统计得到的特征信息的统计值来建立预测模型，可以包括但不限于回归模型，如线性回归，多项式回归，具体的模型建立方法此处不做限定，本领域技术人员可以根据实际需要选择适合的建模方法建立预测模型。

[0047] 通过本公开的实施例，获取目标对象的环境特征和动态特征，可以至少部分克服现有的电池健康状态的预测方法，由于忽略了电池衰减是一个使用累积的过程，容易导致预测结果准确度不高的技术问题，因此，实现动态获取特征信息，提高预测准确率的技术效果。

[0048] 根据本公开的实施例，目标对象的动态特征包括目标对象充电和/或放电过程中的特征，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息包括以下至少之一：在目标对象结束放电后达到第一预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息；在目标对象完成充电后达到第二预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息；在目标对象充电后的剩余电量与充电前的剩余电量之差不小于预设阈值的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

[0049] 根据本公开的实施例，针对电池健康度的提取，在当前容量的计算上，在特征信息的提取上可以设置提取条件，本公开实施例提供了以下两个限制条件，可以使得获取的特征数值更有效，更合理，可以理解的是，可以根据实际情况，设置任意提取条件，本公开不做限定。

[0050] 根据本公开的实施例，对应于汽车的不同运行状态，电池也相应地具有不同状态，汽车行驶时处于放电状态，行驶结束熄火处于放电结束状态，熄火后对电池进行充电时处于充电状态。

[0051] 因此，结合汽车的实际运行状态，本公开提供限定条件，在满足该限定条件的情况下，获取当前电池容量。

[0052] 根据本公开的实施例，该限定条件可以获得有效的动态描述电池在充电和/或放电过程中的特征，限定条件可以包括但不限于电池充电完成和/或汽车处于熄火状态达到第一预设时长，在满足限定条件的情况下，获取当前电池容量，如第一预设时长为30分钟，则在汽车熄火达到30分钟时满足指定条件，可以获取当前电池容量，在电池充电完成达到30分钟时也满足指定条件，可以获取当前电池容量，在汽车熄火达到30分钟并充电达到30分钟时还满足指定条件，可以获取当前电池容量。

[0053] 根据本公开的实施例，该限定条件还可以包括电池充电后的SOC与充电前的SOC之间的差值不小于指定阈值，该指定阈值可以自行设置，如可以设置为50％，则该电池在充电后SOC与充电前SOC差值不小于50％时满足指定条件，可以获取当前电池容量，也可以设置为80％，则该电池在充电后SOC与充电前SOC差值不小于80％时满足指定条件，可以获取当前电池容量。在特征信息不满足上述限定条件的情况下，不用获取当前电池容量。

[0054] 通过本公开的实施例，在一定的限定条件下，获取特征信息，可以提高信息的可靠性和合理性，为模型训练提供可靠有效的数据支持。

[0055] 根据本公开的实施例，动态特征包括目标对象被执行充电操作和/或被执行放电操作的以下至少特征之一：目标对象被执行充电操作的累积充电次数和/或被执行放电操作的累积放电次数；目标对象被执行充电操作的累积充电时长和/或被执行放电操作的累积放电时长；目标对象被执行充电操作的充电电阻和/或被执行放电操作的放电电阻；目标对象被执行充电操作后的剩余电量与被执行充电操作前的剩余电量之差和/或被执行放电操作前的剩余电量与被执行放电操作后的剩余电量之差。

[0056] 根据本公开的实施例，特征信息的获取不仅包括车内温度，车外温度等环境特征的维度，还包括与电池充电、行驶放电过程相关的多个维度，从而可以尽可能完整的提取电池健康程度的影响因素特征，同时还考虑了电池容量下降的累积因素，如累积充电次数、时长等。具体地，可以包括充电过程中的特征：充电温度，充电次数，(还需统计累计充电次数)，充电时长(还需统计累计充电时长)，充电电流，充电电压，充电电阻，充电前SOC，充电

后SOC,充电深度(充电后SOC-充电前SOC),还可以包括放电过程中的特征:放电温度(行驶放电),放电次数(还需统计累计放电次数),放电时长(还需统计累计放电时长),放电电流,放电电压,放电电阻,放电前SOC,放电后SOC,放电深度。

[0057] 通过本公开的实施例,多维度的动态特征信息可以全面动态的表征目标对象的累积过程,提高特征获取的完整性和准确性,使得预测结果更加准确可靠。

[0058] 根据本公开的实施例,动态特征还包括:目标对象自放电前的剩余电量与自放电后的剩余电量之差。

[0059] 根据本公开的实施例,动态特征除了可以包括上述特征之外,还可以包括与停车信息相关的特征信息,如电池的自放电深度,自放电指停车未充电未使用的情况下,电池电量的自行流失。

[0060] 通过本公开的实施例,动态特征还结合目标对象自身在充放电过程中表现出来的特征,完善特征信息的完整性,提高预测结果的准确性。

[0061] 图3示意性示出了根据本公开另一实施例的数据处理方法的流程图。

[0062] 如图3所示,该方法除了可以包括前述操作S210～S240之外,还可以包括操作S310:对第一特征信息做插值处理,以得到插值后的第一特征信息。

[0063] 根据本公开的实施例,由于电池健康度提取的条件限制,导致在第一时间段内提取的第一特征值在时间上并不连续,即提取的电池健康度在时间上并不连续,若仅利用离散分布的特征信息进行建模可能导致健康度的预测结果误差较大,因此,可以采用插值的方法(如:多项式插值、线性插值、二次插值)对其进行插值,即可以对离散分布的特征信息进行插值以获得在时间上连续分布的特征信息,插值后的特征信息不仅包括离散分布的实际特征值,还包括由实际特征值插值得到的特征值,使得基于插值后的特征值表现为连续分布状态。利用插值后的特征信息进行建模以得到预测模型,可以克服离散特征信息可能导致的预测结果误差大的技术问题,实现减少预测误差的技术效果。

[0064] 需要说明的是,对获取的第二时间段内的第二特征值即评估集不进行线性插值,以避免插值引入的误差。

[0065] 通过本公开的实施例,对获取的特征信息进行插值处理,以获取较为连续的特征数据,克服离散特征数据可能导致预测结果准确率较低的技术问题,并因此可以达到提高预测结果准确性的技术效果。

[0066] 图4示意性示出了根据本公开实施例的数据处理装置的框图。

[0067] 如图4所示,该数据处理装置400可以包括第一获取模块410,训练模块420,第二获取模块430以及处理模块440。其中:

[0068] 第一获取模块410,例如执行前述操作S210,用于获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

[0069] 训练模块420,例如执行前述操作S220,用于训练第一特征信息以获得预测模型。

[0070] 第二获取模块430,例如执行前述操作S230,用于获取目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息。

[0071] 处理模块440,例如执行前述操作S240,用于将第二特征信息输入预测模型以得到目标对象在第二预定时间段内的健康程度。

[0072] 通过本公开的实施例,获取目标对象的环境特征和动态特征,可以至少部分克服

现有的电池健康状态的预测方法，由于忽略了电池衰减是一个使用累积的过程，容易导致预测结果准确度不高的技术问题，因此，实现动态获取特征信息，提高预测准确率的技术效果。

[0073] 根据本公开的实施例，目标对象的动态特征包括目标对象充电和/放电过程中的特征，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息包括以下至少之一：在目标对象结束放电后达到第一预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息；在目标对象完成充电后达到第二预设时长的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息；在目标对象充电后的剩余电量与充电前的剩余电量之差不小于预设阈值的情况下，获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息。

[0074] 通过本公开的实施例，在一定的限定条件下，获取特征信息，可以提高信息的可靠性和合理性，为模型训练提供可靠有效的数据支持。

[0075] 根据本公开的实施例，动态特征包括目标对象被执行充电操作和/或被执行放电操作的以下至少特征之一：目标对象被执行充电操作的累积充电次数和/或被执行放电操作的累积放电次数；目标对象被执行充电操作的累积充电时长和/或被执行放电操作的累积放电时长；目标对象被执行充电操作的充电电阻和/或被执行放电操作的放电电阻；目标对象被执行充电操作后的剩余电量与被执行充电操作前的剩余电量之差和/或被执行放电操作前的剩余电量与被执行放电操作后的剩余电量之差。

[0076] 通过本公开的实施例，多维度的动态特征信息可以全面动态的表征目标对象的累积过程，提高特征获取的完整性和准确性，使得预测结果更加准确可靠。

[0077] 根据本公开的实施例，动态特征还包括：目标对象自放电前的剩余电量与自放电后的剩余电量之差。

[0078] 通过本公开的实施例，动态特征还结合目标对象自身在充放电过程中表现出来的特征，完善特征信息的完整性，提高预测结果的准确性。

[0079] 图5示意性示出了根据本公开另一实施例的数据处理装置的框图。

[0080] 如图5所示，该数据处理装置除了可以包括第一获取模块410，训练模块420，第二获取模块430以及处理模块440，还可以包括插值模块510，例如执行前述操作S310，用于对第一特征信息做插值处理，以得到插值后的第一特征信息。

[0081] 通过本公开的实施例，对获取的特征信息进行插值处理，以获取较为连续的特征数据，克服离散特征数据可能导致预测结果准确率较低的技术问题，并因此可以达到提高预测结果准确性的技术效果。

[0082] 根据本公开的实施例的模块中的任意多个、或其中任意多个的至少部分功能可以在一个模块中实现。根据本公开实施例的模块中的任意一个或多个可以被拆分成多个模块来实现。根据本公开实施例的模块中的任意一个或多个可以至少被部分地实现为硬件电路，例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC)，或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式的硬件或固件来实现，或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者，根据本公开实施例的模块中的一个或多个可以至少被部分地实现为计算机程序模块，当该计算机程序模块被运行时，可以执行相应的功能。

[0083] 例如，第一获取模块410，训练模块420，第二获取模块430、处理模块440以及插值

模块510中的任意多个可以合并在一个模块中实现，或者其中的任意一个模块可以被拆分成多个模块。或者，这些模块中的一个或多个模块的至少部分功能可以与其他模块的至少部分功能相结合，并在一个模块中实现。根据本公开的实施例，第一获取模块410，训练模块420，第二获取模块430、处理模块440以及插值模块510中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路，例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC)，或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现，或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者，第一获取模块410，训练模块420，第二获取模块430、处理模块440以及插值模块510中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块，当该计算机程序模块被运行时，可以执行相应的功能。

[0084] 图6示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的方法的计算机系统的框图。图6示出的计算机系统仅仅是一个示例，不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0085] 如图6所示，计算机系统600包括处理器610、计算机可读存储介质620。该计算机系统600可以执行根据本公开实施例的方法。

[0086] 具体地，处理器610例如可以包括通用微处理器、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如，专用集成电路(ASIC))，等等。处理器610还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器610可以是用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。

[0087] 计算机可读存储介质620，例如可以是非易失性的计算机可读存储介质，具体示例包括但不限于：磁存储装置，如磁带或硬盘(HDD)；光存储装置，如光盘(CD-ROM)；存储器，如随机存取存储器(RAM)或闪存；等等。

[0088] 计算机可读存储介质620可以包括计算机程序621，该计算机程序621可以包括代码/计算机可执行指令，其在由处理器610执行时使得处理器610执行根据本公开实施例的方法或其任何变形。

[0089] 计算机程序621可被配置为具有例如包括计算机程序模块的计算机程序代码。例如，在示例实施例中，计算机程序621中的代码可以包括一个或多个程序模块，例如包括621A、模块621B、……。应当注意，模块的划分方式和个数并不是固定的，本领域技术人员可以根据实际情况使用合适的程序模块或程序模块组合，当这些程序模块组合被处理器610执行时，使得处理器610可以执行根据本公开实施例的方法或其任何变形。

[0090] 根据本发明的实施例，第一获取模块410，训练模块420，第二获取模块430、处理模块440以及插值模块510中的至少一个可以实现为参考图6描述的计算机程序模块，其在被处理器610执行时，可以实现上面描述的相应操作。

[0091] 本公开还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被执行时，实现根据本公开实施例的方法。

[0092] 根据本公开的实施例，计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质，例如可以包括但不限于：便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器

(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。

[0093] 附图中的流程图和框图，图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。也要注意的是，框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0094] 本领域技术人员可以理解，本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合，即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地，在不脱离本公开精神和教导的情况下，本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。

[0095] 尽管已经参照本公开的特定示例性实施例示出并描述了本公开，但是本领域技术人员应该理解，在不背离所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下，可以对本公开进行形式和细节上的多种改变。因此，本公开的范围不应该限于上述实施例，而是应该不仅由所附权利要求来进行确定，还由所附权利要求的等同物来进行限定。

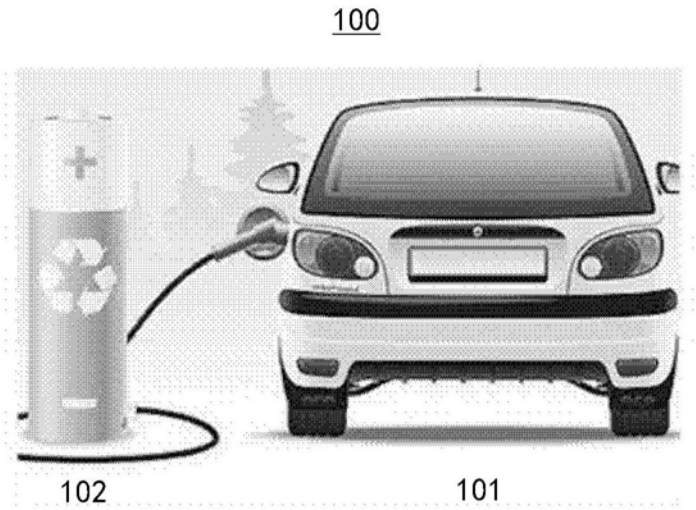

100
102
101

图1

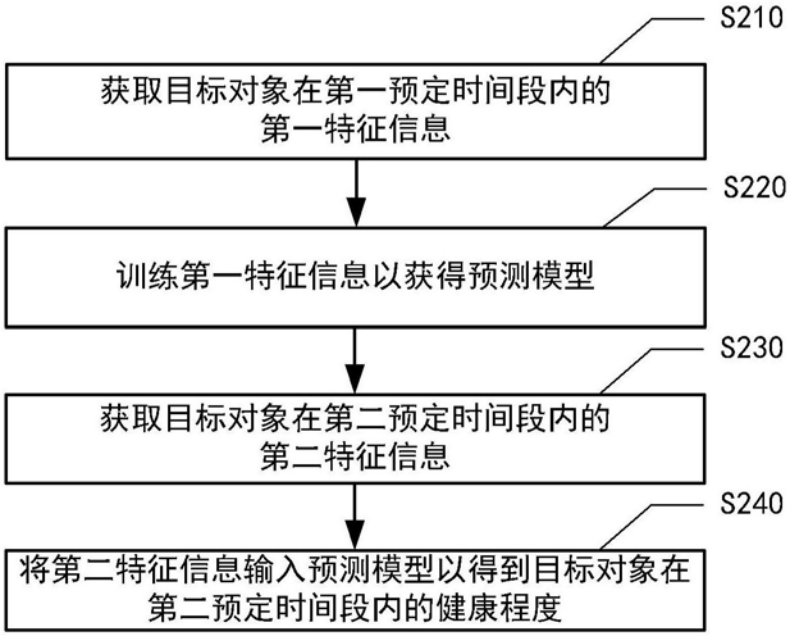

S210
获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息
S220
训练第一特征信息以获得预测模型
S230
获取目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息
S240
将第二特征信息输入预测模型以得到目标对象在第二预定时间段内的健康程度

图2

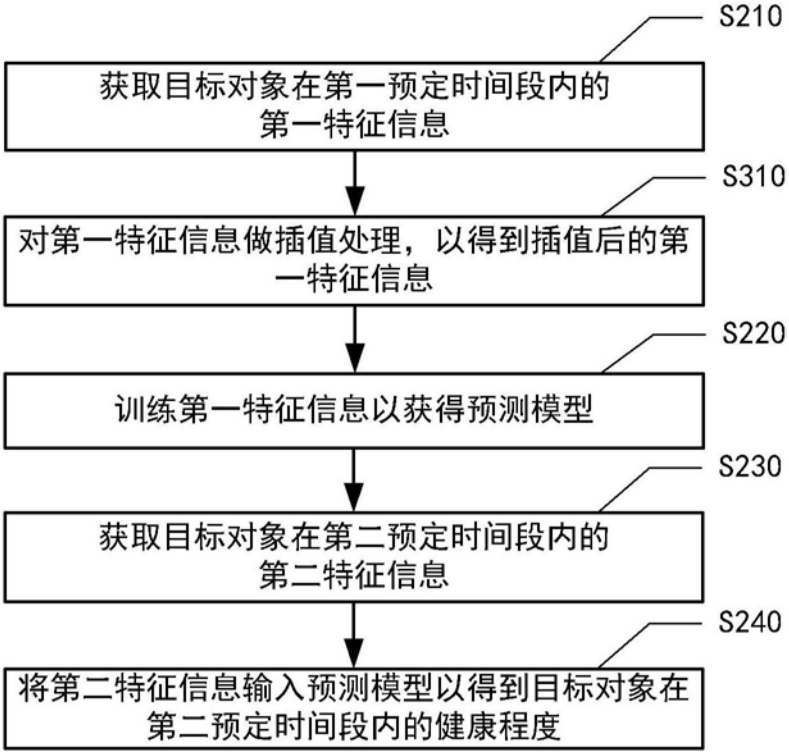

S210
获取目标对象在第一预定时间段内的第一特征信息
S310
对第一特征信息做插值处理，以得到插值后的第一特征信息
S220
训练第一特征信息以获得预测模型
S230
获取目标对象在第二预定时间段内的第二特征信息
S240
将第二特征信息输入预测模型以得到目标对象在第二预定时间段内的健康程度

图3

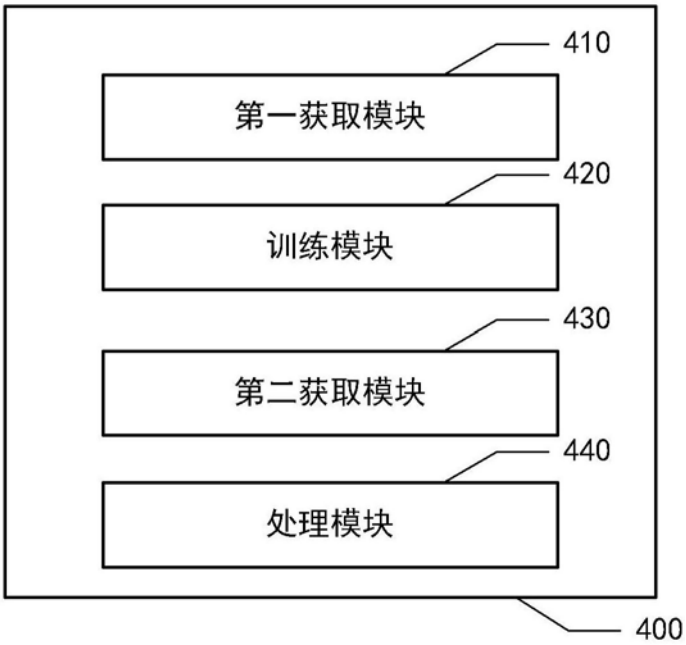

410
第一获取模块
420
训练模块
430
第二获取模块
440
处理模块
400

图4

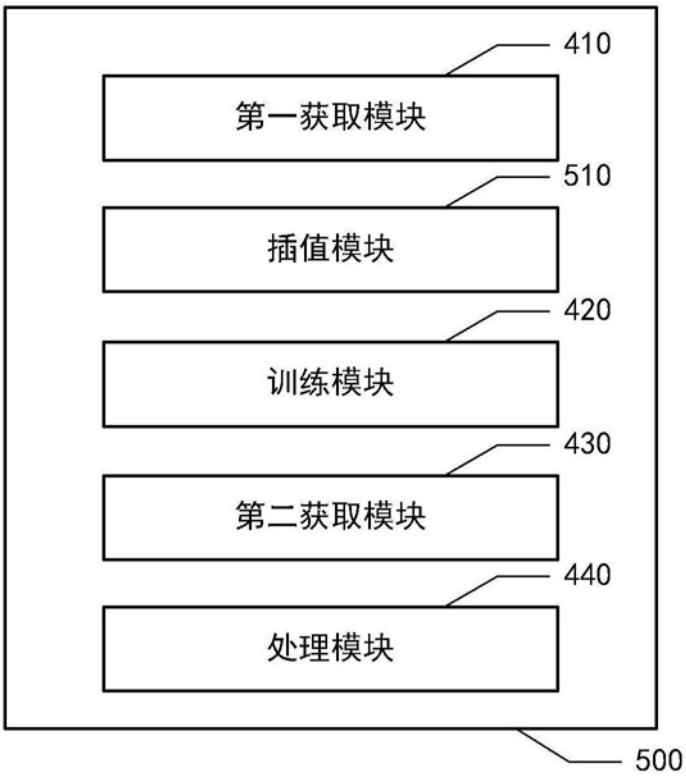

410
第一获取模块
510
插值模块
420
训练模块
430
第二获取模块
440
处理模块
500

图5

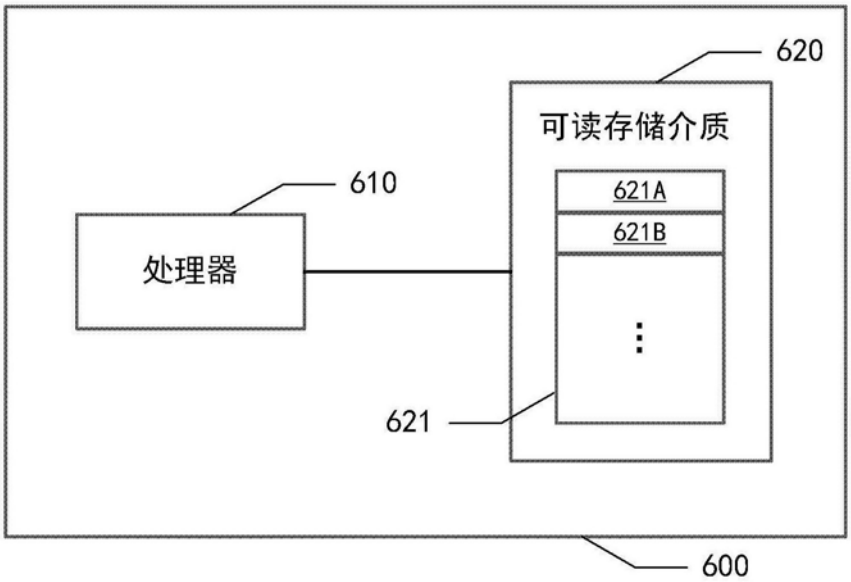

620
可读存储介质
621A
621B
610
处理器
621
600

图6